

PROJET FINAL – SEMAINE 1

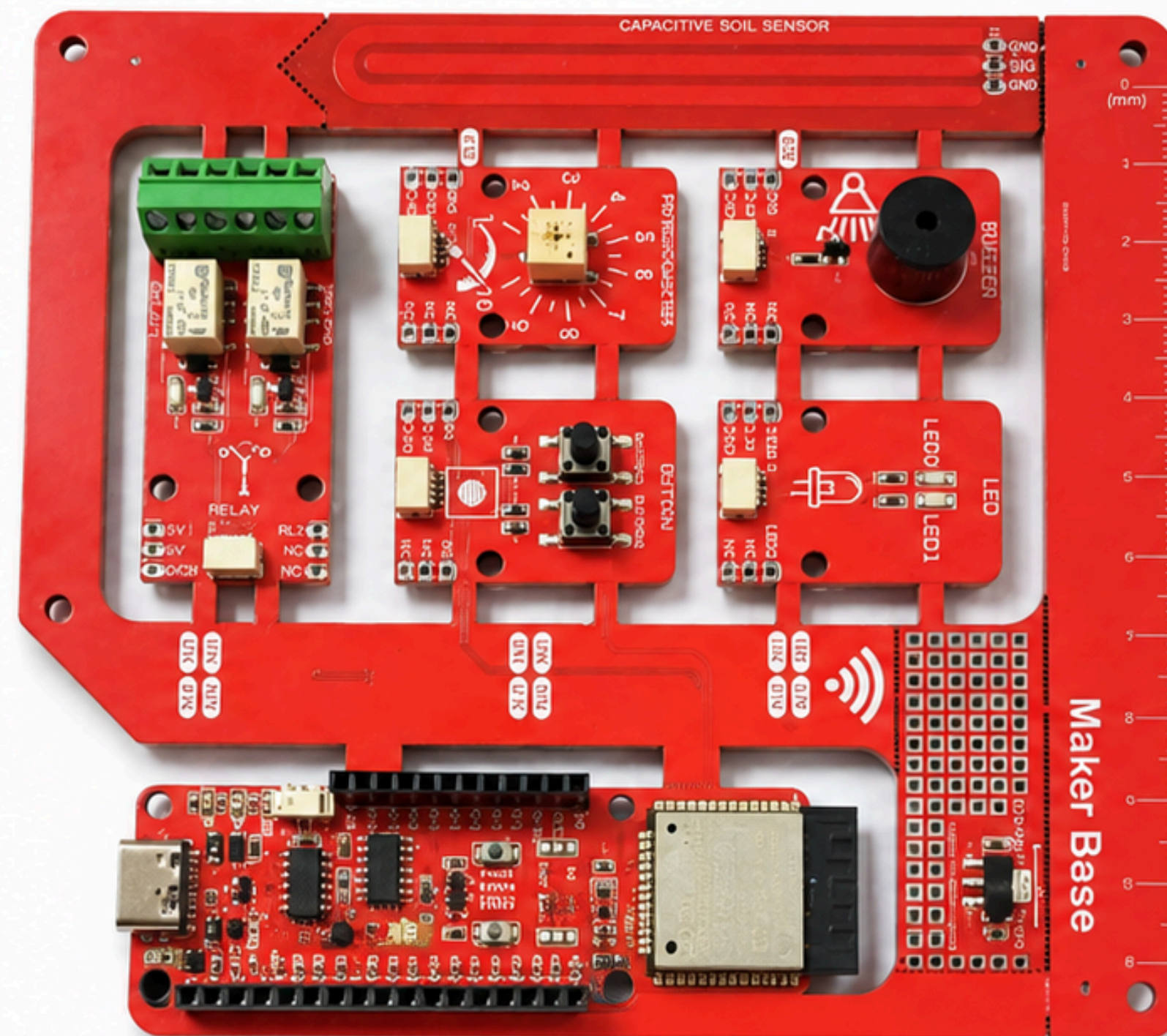
SMART ROBOT SAFETY CONTROLLER

Contrôleur de sécurité robotique
avec plaque ESP32

🕒 Projet réalisable en 5 heures



🛡️ La plaque devient le cerveau de sécurité d'un robot simulé.



Physical AI



Capteurs



Décision locale



Sécurité



Log

SEMAINE 1

CONTEXTE DU PROJET

Use case : contrôleur de sécurité d'un robot simulé

Dans ce projet, la carte devient le cerveau de sécurité d'un robot / AGV évoluant dans un Fablab.

Elle **observe** son environnement, prend des **décisions** localement et **autorise** ou **bloque** l'opération.



Le robot peut-il continuer, alerter ou s'arrêter ?

EXEMPLES DE RISQUES SURVEILLÉS



Obstacle
détecté



Choc /
vibration



Humidité
critique



Lumière
insuffisante



Observer
l'environnement



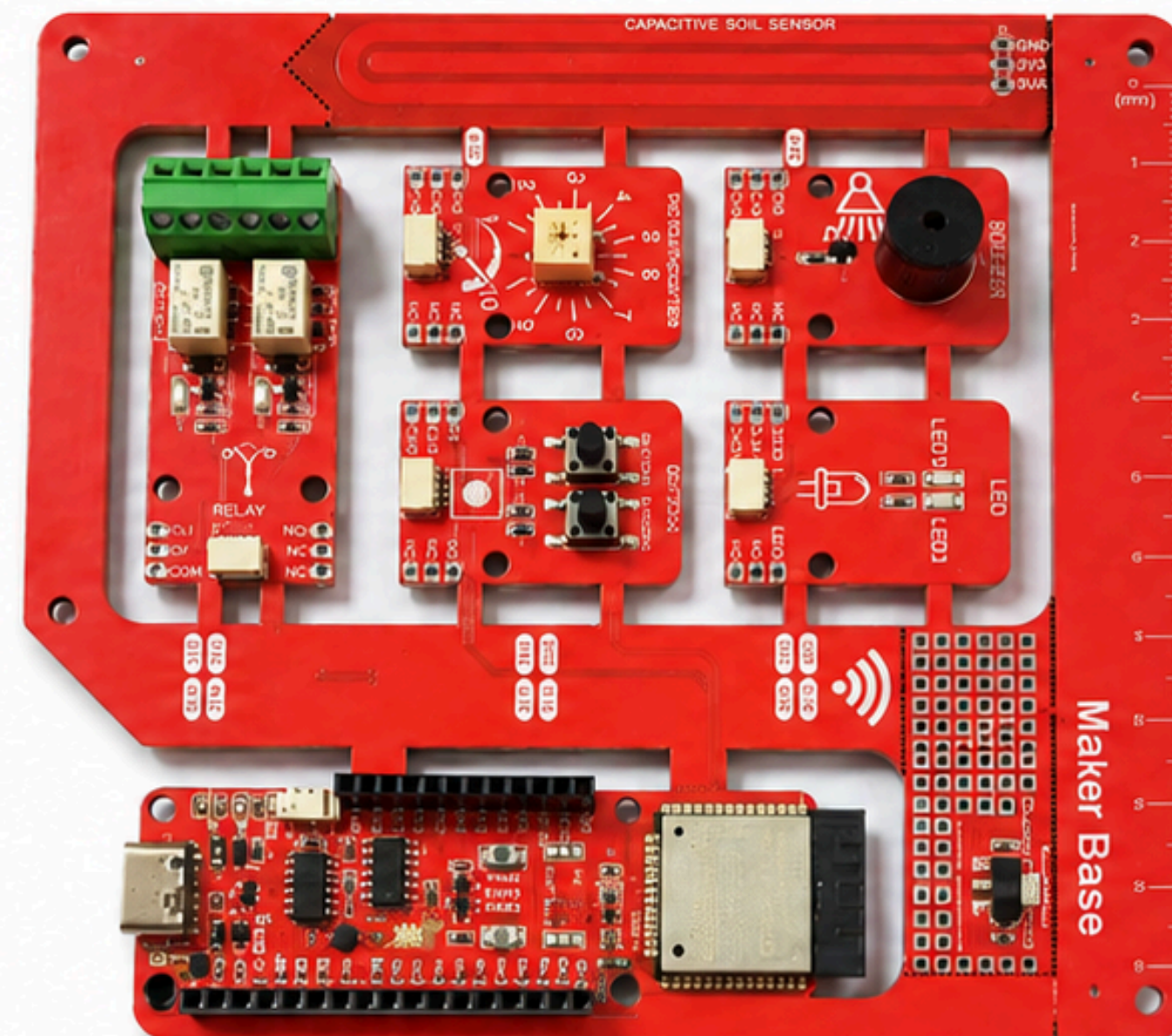
Décider
localement



Agir
(autoriser / bloquer)



Journaliser
les événements



Intelligence embarquée

• Sécurité robotique

• Autonome

• Réactif

• Modulaire

PROJET FINAL – SEMAINE 1

DÉMONSTRATION FINALE ET ÉVOLUTIONS

✓ Démonstration

- ✓ Lecture des capteurs
- ✓ Affichage des états
- ✓ Relais OFF en sécurité
- ✓ Buzzer d'alerte
- ✓ Log CSV
- ✓ Explication de l'architecture

📈 Pistes d'amélioration

 Wi-Fi
dashboard

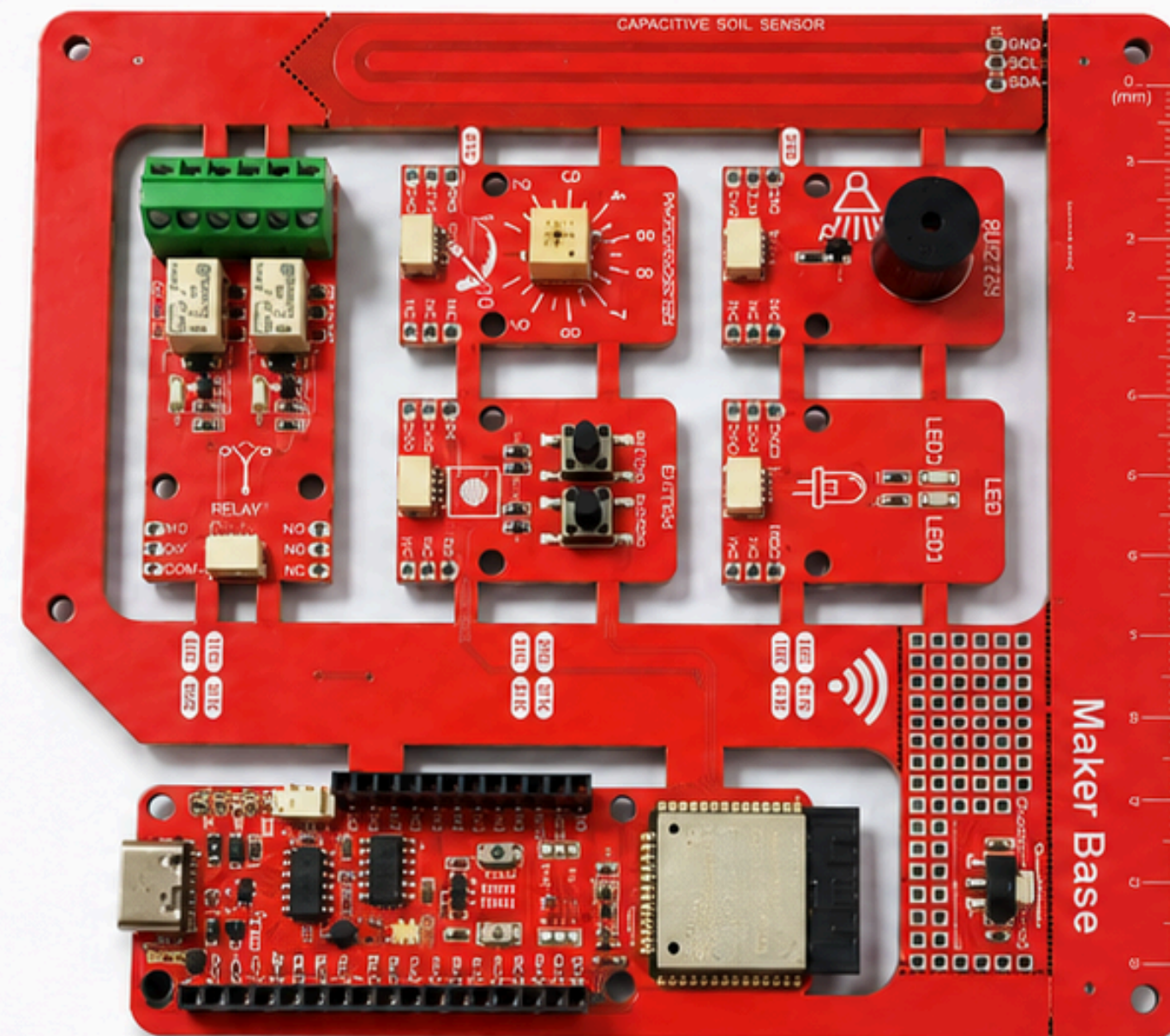
 Moteur
externe

 Capteurs
additionnels

 IA
edge

 Cloud
log

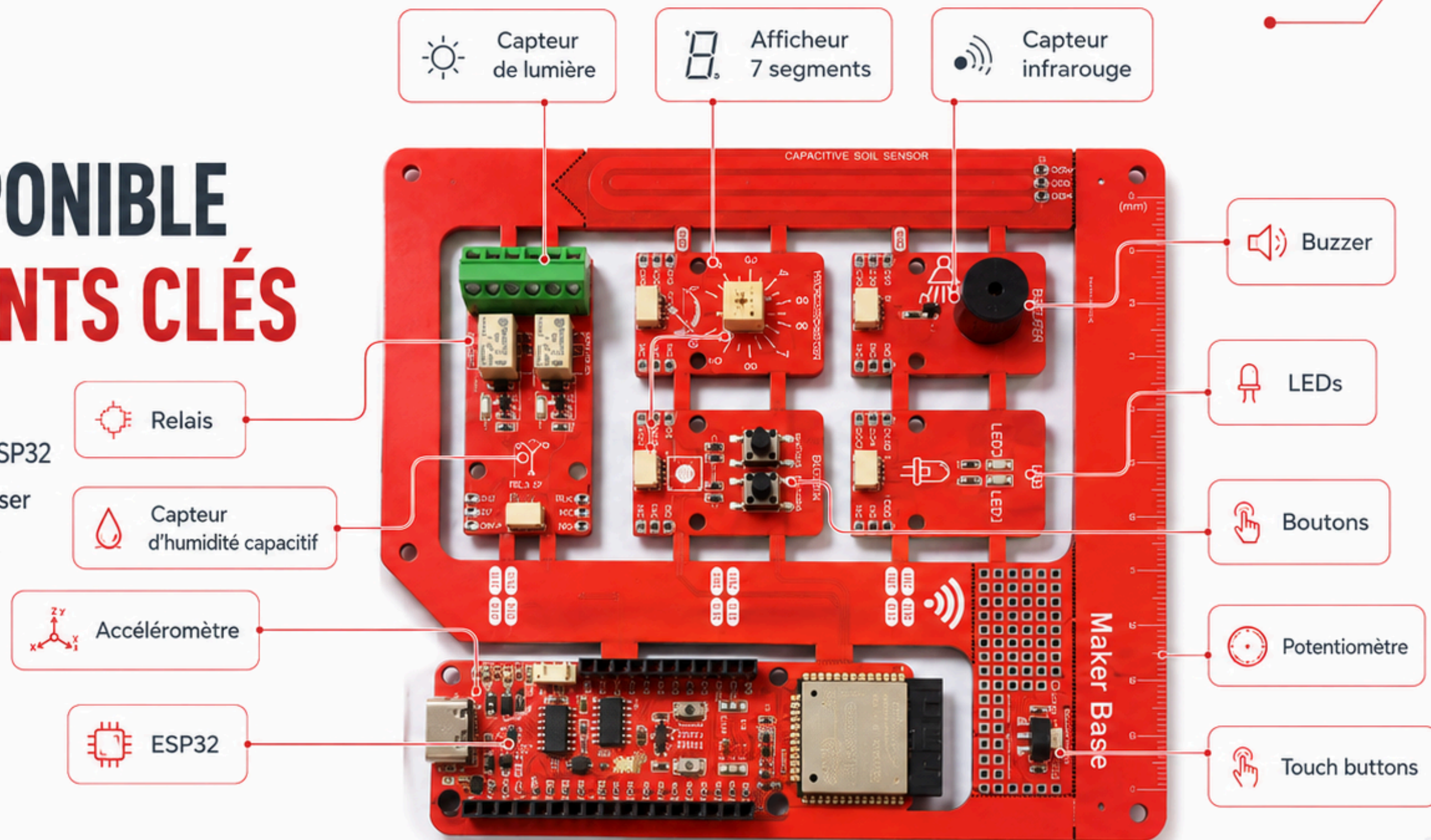

La plaque devient le cerveau de sécurité d'un robot simulé.



PROJET FINAL – SEMAINE 1

PLAQUE DISPONIBLE ET COMPOSANTS CLÉS

Découvrez la plaque d'entraînement ESP32 et les composants essentiels pour réaliser votre contrôleur de sécurité robotique.



RÔLE DANS LE PROJET



ENTRÉES CAPTEURS

Collectent les informations de l'environnement (lumière, IR, humidité, mouvement, inclinaison, interactions).



CALCUL LOCAL

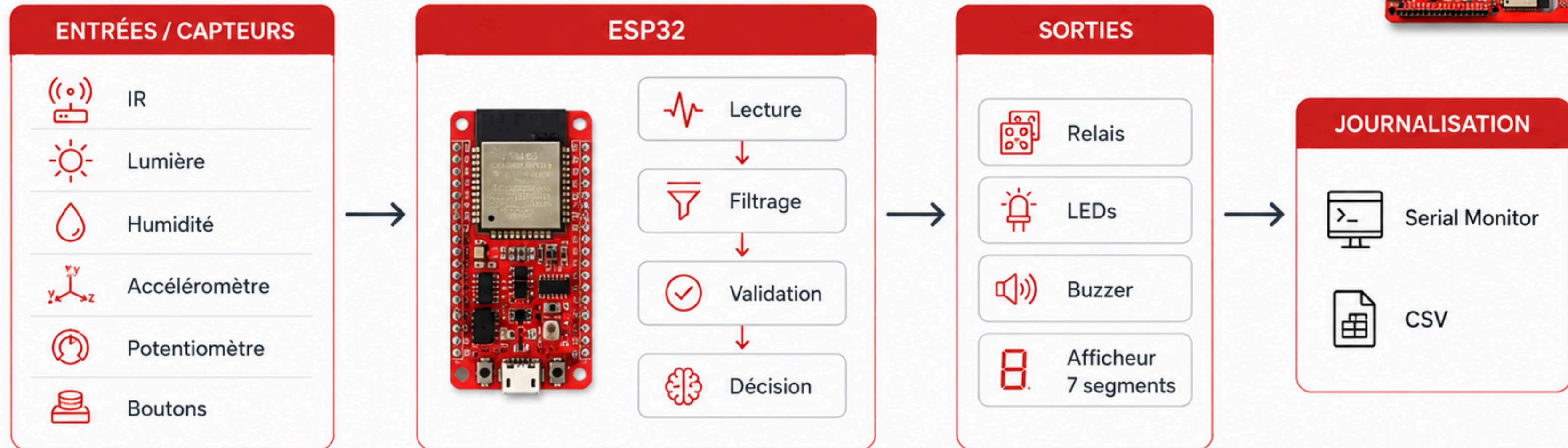
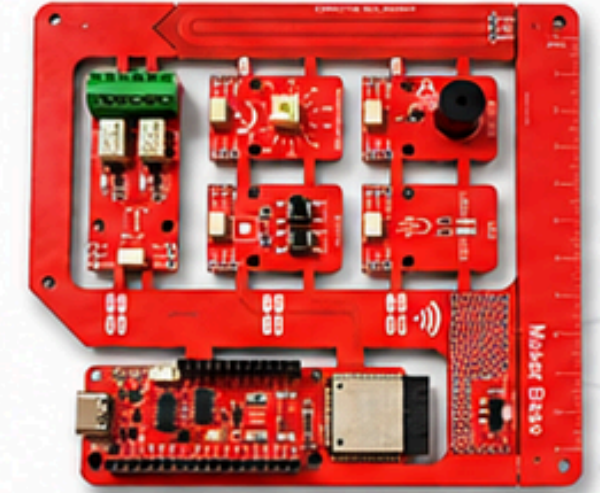
Le microcontrôleur ESP32 traite les données, exécute la logique de sécurité et prend des décisions.



SORTIES ET SIGNALISATION

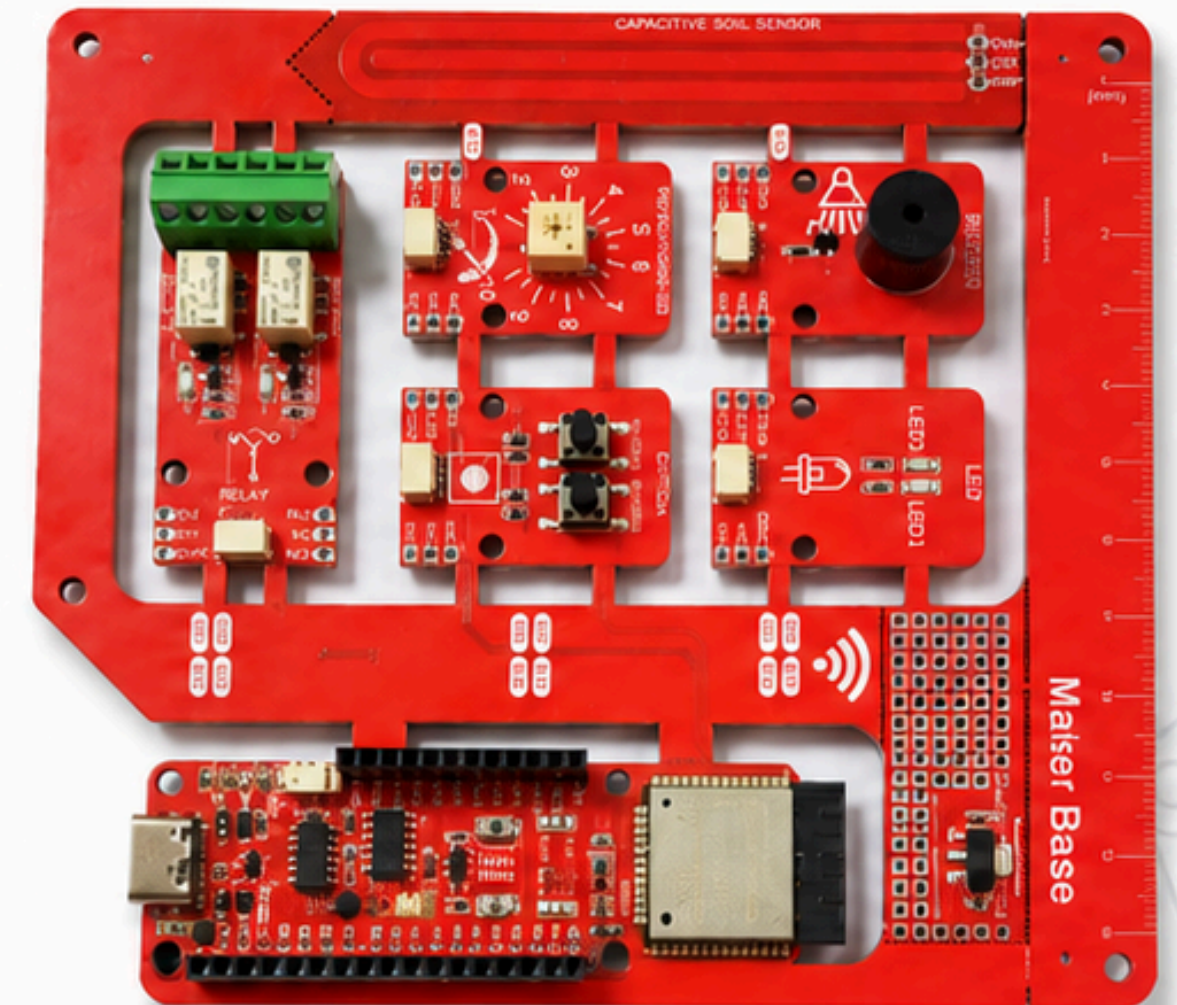
Actionnent les relais et le buzzer et informent l'utilisateur via les LEDs et l'afficheur 7 segments.

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DU SYSTÈME



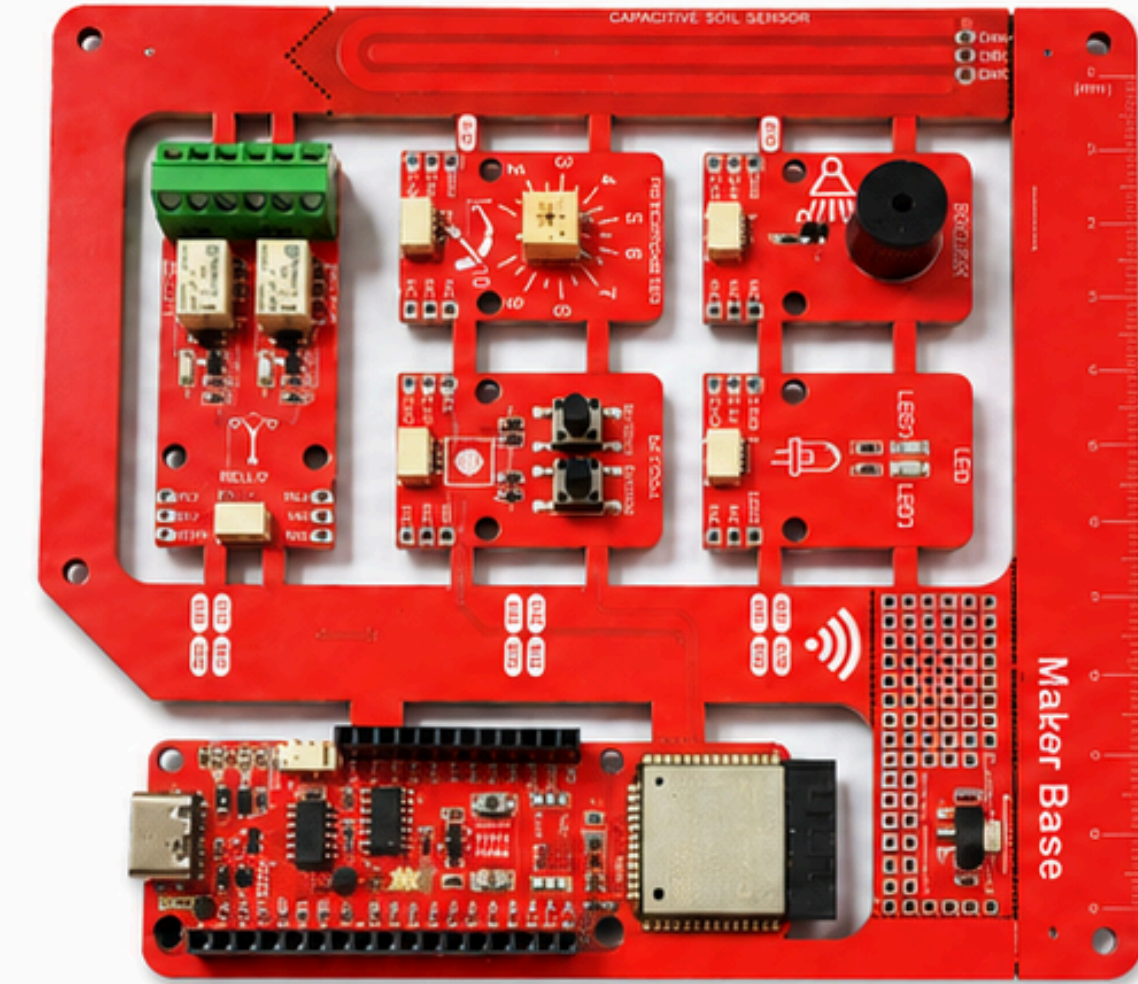
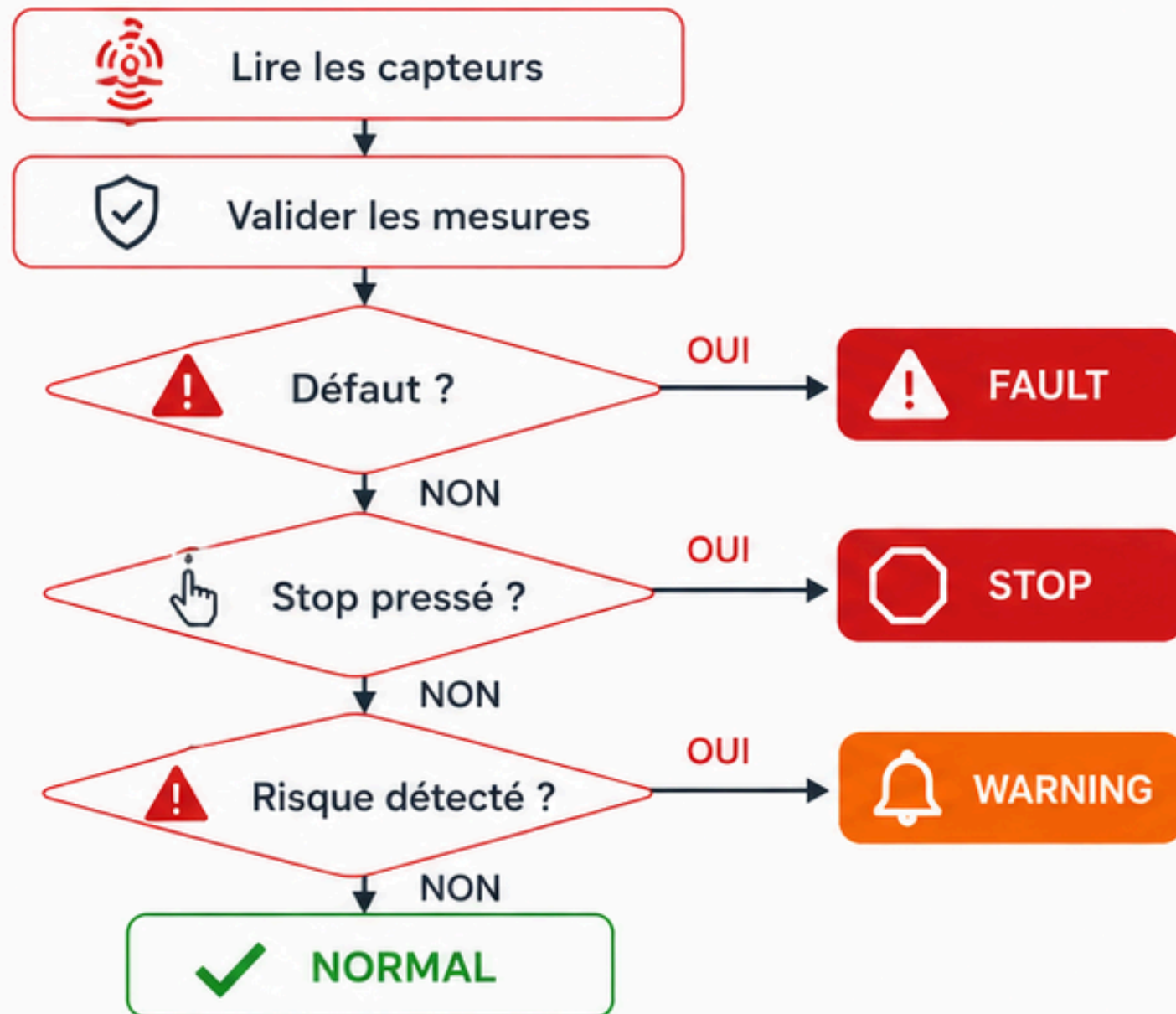
ÉTATS DU SYSTÈME

		CONDITIONS	ACTIONS	
1		NORMAL	tout est OK, pas d'obstacle, pas de défaut	 LED verte  relais ON  buzzer OFF  afficheur 1
2		WARNING	obstacle détecté, vitesse élevée ou lumière faible	 LED jaune  bip court  afficheur 2
3		STOP / DANGER	bouton Stop, choc fort ou humidité critique	 LED rouge  relais OFF  buzzer ON  afficheur 3
4		FAULT	capteur incohérent ou erreur système	 LED rouge clignotante  relais OFF  buzzer intermittent  afficheur F



LOGIQUE DE DÉCISION

Du capteur à l'action



```
1 lireCapteurs();
2 valider();
3 déciderÉtat();
4 appliquerSorties();
5 journaliser();
```



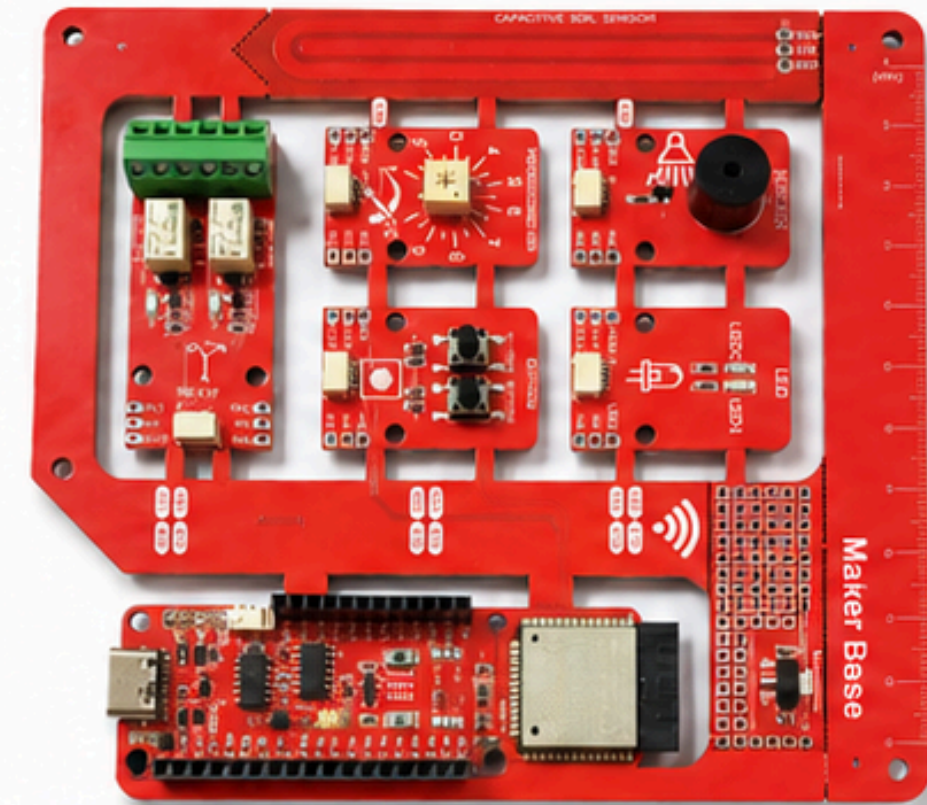
Priorité sécurité :
STOP et **FAULT**
coupent le relais



PROJET – SEMAINE 1

DÉROULEMENT DU PROJET

EN 5 HEURES



1

1h



ANALYSE & ARCHITECTURE

choisir capteurs,
états, schéma bloc.

2

2h



LECTURE DES ENTRÉES

tester les capteurs
et afficher les valeurs.

3

3h



COMMANDE DES SORTIES

tester LED, buzzer,
relais, afficheur.

4

4h



BOUCLE INTELLIGENTE

intégrer la logique
NORMAL / **WARNING** /
STOP / **FAULT**.

5

5h



TESTS FINAUX & PRÉSENTATION

démonstration,
log CSV, explication
technique.



Physical AI



Capteurs



Décision locale

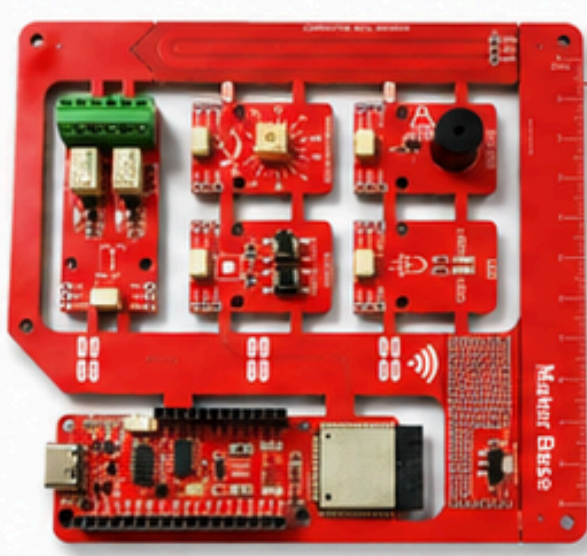


Sécurité

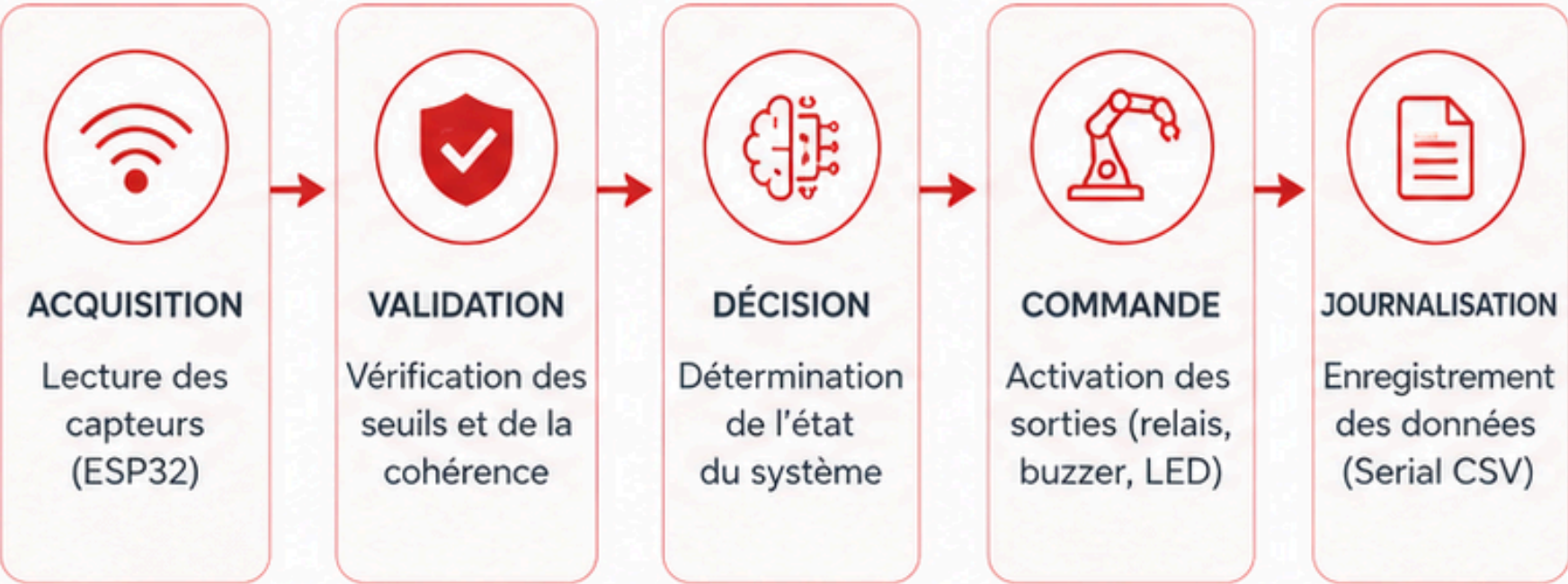


Log

PROGRAMMATION ET TESTS



FLUX D'IMPLÉMENTATION



Le Serial Monitor est utilisé comme preuve de test.

TABLEAU DE TESTS (EXEMPLE)

SCÉNARIO	CONDITIONS	RÉSULTAT ATTENDU	ÉTAT
Start	Système initialisé	Tous OK	NORMAL
Obstacle IR	IR = 1	Avertissement actif	WARNING
Stop	Bouton STOP	Arrêt du système	STOP
Valeur incohérente	Donnée hors plage	Erreur détectée	FAULT

EXEMPLE CSV (EXTRAIT)



```
time_ms,pot,ir,light,state
1000,430,0,760,NORMAL
2000,820,1,700,WARNING
3000,820,1,700,STOP
```



Physical AI



Capteurs



Décision locale



Sécurité



Log

PROJET FINAL – SEMAINE 1

LIVRABLES ATTENDUS



Prototype
fonctionnel sur la plaque



Schéma bloc
du système



Code
ESP32



Journal de test
CSV



Tableau
de tests



Mini-présentation
5 minutes



ÉVALUATION
Critères clés



Architecture
/ 20



Capteurs
/ 20



Logique
/ 20



Sécurité
/ 20



Documentation
/ 10



Démonstration
/ 10

